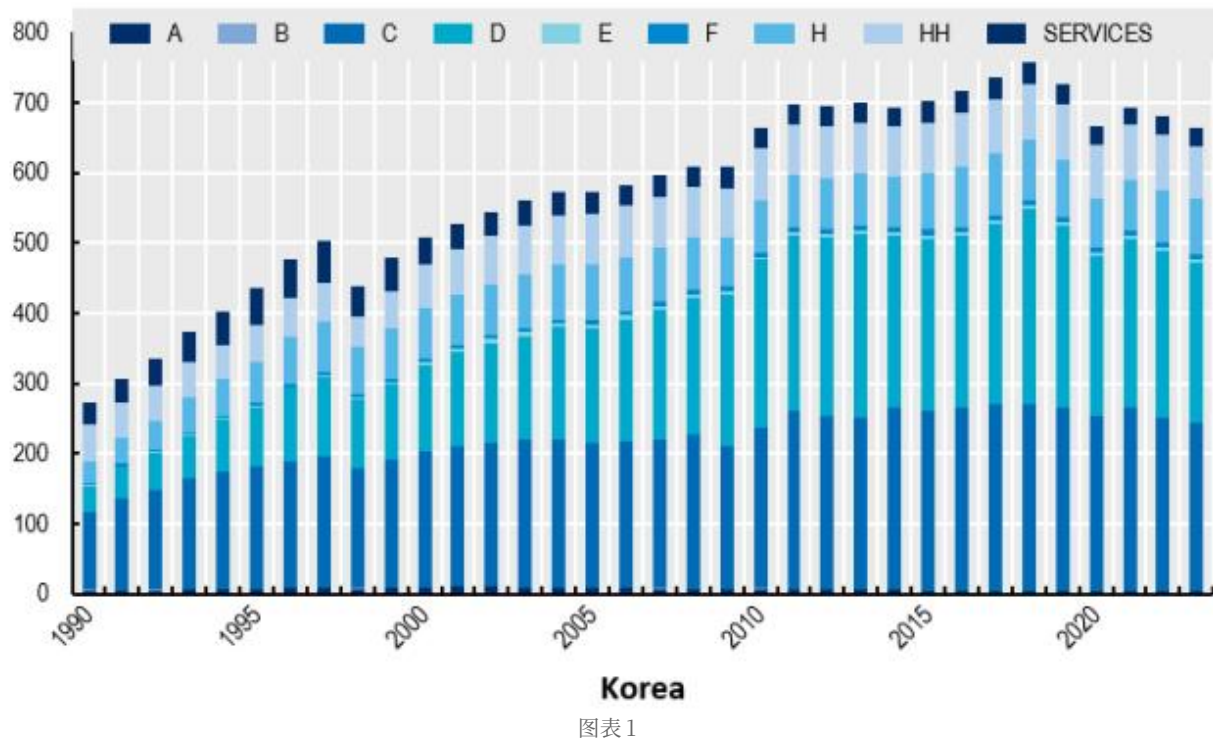


KC桌面——外资精译

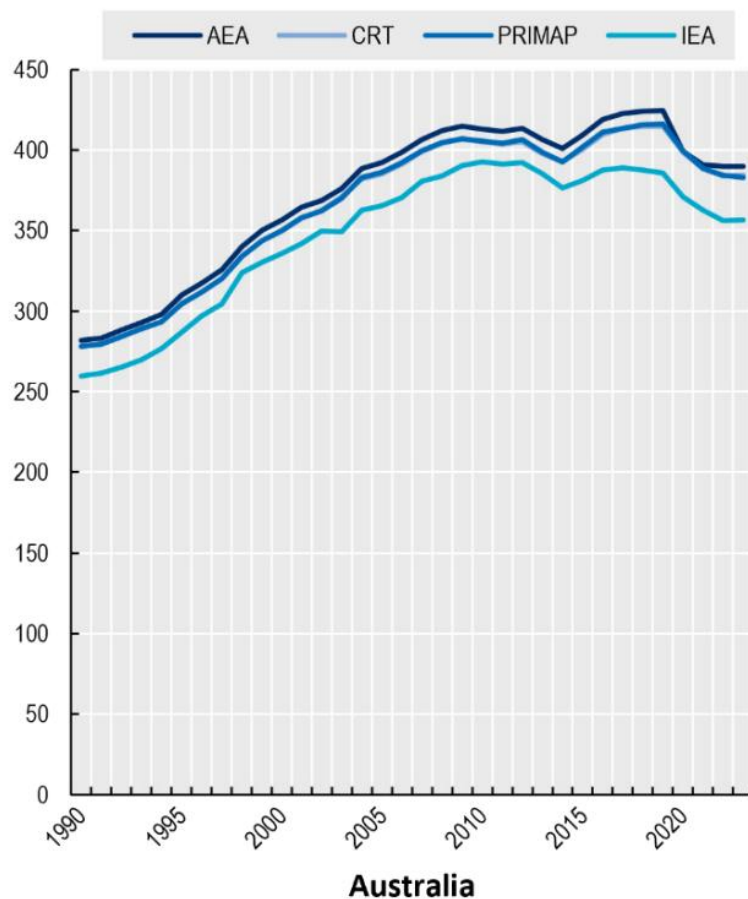
经合组织：空气排放账户估算方法更新至1990年

OECD最新发布的工作论文更新了其空气排放账户（AEA）的估算方法，旨在提升数据的全面性和国际可比性。该方法主要基于国家温室气体排放清单、物理能源流量账户等辅助数据源，以及OECD对航空和海上运输排放的实验性估算。更新后的方法将排放估算按宏观环境活动细分为A*64行业类别，地理覆盖扩展至所有OECD国家，时间跨度从1990年延伸至t-2年。同时，该方法按照环境宏观环境核算体系（SEEA）的排放边界纳入了国际航空和海上运输排放，并实施了领土-居住地调整，以符合SEEA中央框架的要求。



现有估算方法存在地理覆盖有限和行业细分不足等局限

2018年OECD首次发布的AEA估算方法虽然填补了部分国家未编制官方AEA的空白，但存在多项局限：地理覆盖仅限于联合国气候变化框架公约附件一国家；时间跨度和行业细分受限于官方清单和产出数据的可用性；未纳入国际航空和海上运输排放；未实施领土-居住地原则调整；道路运输排放的分配比例仅基于少数欧洲国家的样本数据。尽管国际社会持续推动AEA覆盖范围扩大，包括OECD与联合国统计司于2023年启动全球数据收集，但根据联合国2025年全球评估，过去五年仅有53个国家编制了AEA。欧盟成员国虽被要求强制编制，但全球范围内官方AEA的可用性仍存在显著缺口。



图表 2

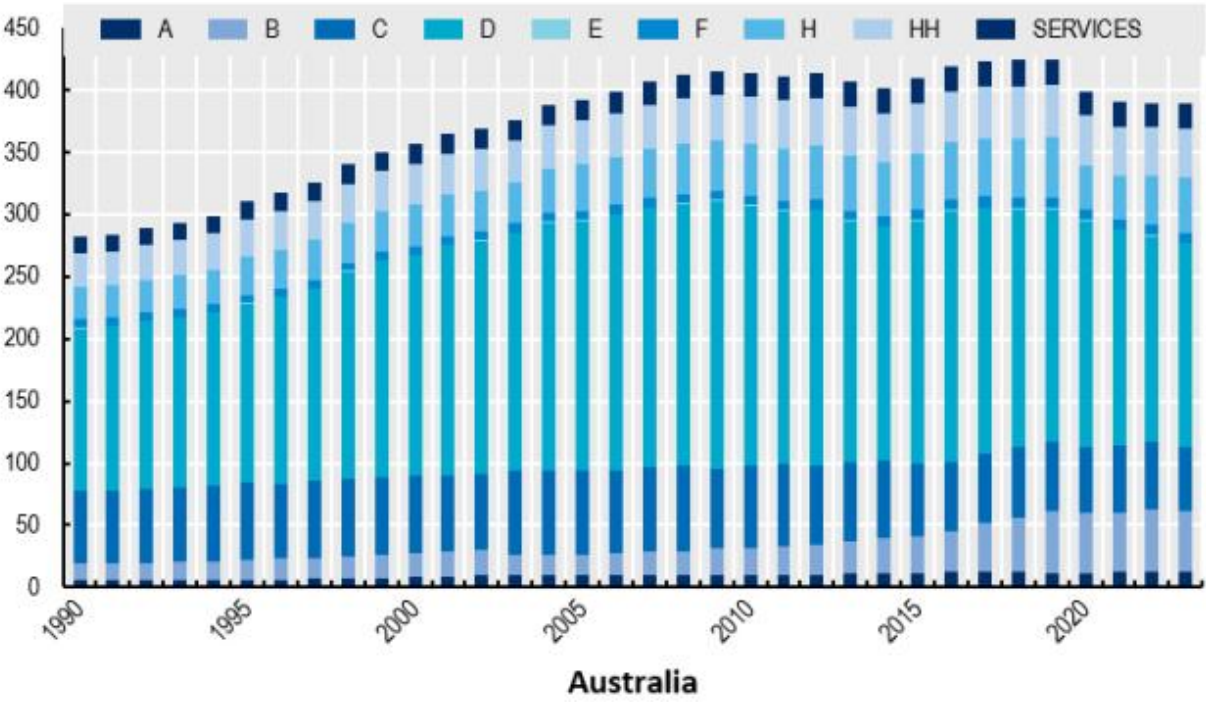
更新方法采用清单优先路径并引入多源分配系数

更新后的方法延续了将国家清单排放分配至宏观环境活动（按国际标准行业分类）和家庭部门的“清单优先”路径。具体操作包括三个步骤：首先，通过OECD对航空和海上运输CO₂排放的实验性估算，调整系统边界，从领土原则转向居住地原则——扣除非居民在报告国领土内产生的排放，同时加入居民国际运输和居民在境外加油的国内运输排放。其次，利用对应表将温室气体清单排放源类别映射至ISIC宏观环境活动和家庭部门。对于一对一的映射关系，排放直接分配至对应类别；对于一对多的映射关系，则依据辅助数据源按优先级顺序推导分配系数。最后，这一过程可表达为矩阵乘法：排放向量与分配系数矩阵相乘，得到各ISIC宏观环境活动和家庭部门的排放量。该方法不仅实现了从IPCC指南为基础的温室气体清单到SEEA空气排放账户的衔接，还通过提供更细颗粒度的数据扩展了信息集。

> KC评论：对于尚未编制官方AEA的国家，这套方法提供了一条可操作的估算路径。但分配系数的质量高度依赖辅助数据源的完整性和准确性，不同国家之间的数据质量差异可能影响最终估算结果的可比性。

初步估算结果与现有数据源呈现较高一致性

论文展示了基于更新方法的部分初步结果。2022年数据显示，OECD国家CO₂排放总量中，工业活动占比约为三分之二，家庭部门占比约为三分之一。将OECD估算结果与CRT/PRIMAP数据库及国际能源署的数据进行比较，三者呈现较高的一致性。论文还以澳大利亚为案例进行了合理性检验：将OECD估算的行业和家庭排放数据与澳大利亚官方温室气体总量数据进行对比，2004/05至2016/17财年期间两组数据趋势吻合。



图表 3

当前气体覆盖范围仅限于CO₂，尚未纳入其他温室气体，但方法论设计允许未来扩展至其他温室气体类型。